أنظمـــة الفهرســـة المحوسبـــة

(Computerized indexing systems)

اعـــداد

المـــدرس المســـاعد

محمـــود عبـــدالله عطيـــة

أنواع الفهارس المحوسبة :

1. الفهرس الميكروفيشي و الفهرس الميكروفيلمي :

ألاول: تكون فيه البطاقات مصورة على المصغرات الفيلمية الميكروفيلم أو الميكروفيش وهو عبارة عن استنساخ فوتوغرافي مصغر لبيانات الفهرسة التي ينبغي أن تكبر للقراءة عن طريق جهاز معين .و هناك شكلين شائعان:

أ. الفهرس الميكروفيشي .

ب. الفهرس الميكروفيلمي. وتكون فية المداخل مخزونة في الحاسوب .

اما تلك الفهارس فلم تنتشر الا بعد ان اصبح انتاجهما ممكن كمستخدمات للحاسوب com ، ولهذا كانت الفهارس المنتجة من خلال الحاسوب غير مقبولة لدى القراء ولم تكن البديل الافضل للفهرس البطاقي الا ان تطور تكنولوجيا الحاسوب واستخداماته المتعددة في المكتبات ادت الى نتائج مذهلة تصل الى امكانية اعداد الميكروفليم او الميكروفيش لفهرس فيه مليون مدخل خلال ساعة ونصف الى ثماني ساعات وهذة السرعة الفائقة هي التي جعلت من هذا الشكل للفهارس منافساً كبيراً للفهرس البطاقي واصبح بامكان المكتبات ان تصدر فهرس جديداً لها مرة كل ثلاثة اشهر او اقل .

2. ظهورالميتاداتا ومعايرها :Metadata :

أشار الباحثين أن مصلح ميتاداتا كانت بداية ظهوره بشكل واضح في نظم إدارة قواعد البيانات في ثمانينات القرن العشرين من قبل علماء الحاسب الآلي والمتخصصين في قواعد البيانات. وتعرف بأنها: البيانات الإلكترونية التي تعطي وصفا لخصائص المصادر الإلكترونية وتحدد لها الملامح لعلاقتها فيما بينها سواء لهيكلة البيانات أو محتواها مما يسهل من عملية الوصول اليها عند اجراء عملية البحث. عرفت الهيئة الدولية للمواصفات ISO الميتاداتا بأنها" البيانات المتضمنة في كيان ما أو المرتبطة بكيان ما ، وتصف هذا الكيان وتساعد في استرجاعه

أهميـــة الميــتاداتا:

1. تسهل من عملية اكتشاف المصدر من خلال تحديد هويته وأماكن تواجده.
2. توفير محددات رقمية مميزة وواضحة لكل كيان معلوماتي.
3. تساعد في ضمان إتاحة المصادر في حال البحث عنها مستقبلا.
4. تساعد في توثيق ومعرفة مستويات الخاصة بالنشر والاستنساخ.

معاير الميتاداتا :

1. **الدبلن كو : Core Dublin** : وهو معيار مبسط ومختصر يتكون من خمسة عشر عنصراً أنشأت أساساً لمساعدة المؤلفين لوصف مواردهم على الشبكة الدولية وهذه العناصر هي : العنوان ، المنشئ ،الموضوع ،

الوصف ، الناشر، المساهم، التاريخ ، النوع ، الشكل ، المعرّف ، المصدر ، اللغة ، العالقة ، التغطية والحقوق. وقد أنشئ الدبلن كور أساساً ليكون معياراً بسيطا ومختصراً لوصف الوثائق على شبكة المعلومات الدولية ولكن امتد استخدام هذا المعيار ليشمل أنواع أخرى من المواد والتطبيقات التي تتطلب قدراً من التعقيد.

2. **معيار مارك** : تم تصميم معيار مارك MARC لوصف مختلف مصادر المعلومات الورقية ونقل أو تحويل البيانات من نظام إلى نظام آخر. وقد تم تطويره بدمج معياري مارك الامريكى ومارك الكندي لتكوين معيار مارك 21 .ويعتمد مارك على المواصفة ألامريكية الخاصة بتبادل البيانات الببليوجرافية Z39 2.

3. **نظام (مارك) (Machine Readable Cataloging MARK)** : عبارة عن تسجيلة فهرسة يمكن قراءتها آلياً ، بمعنى قابلية قراءتها آلياً وهذا يعنى أن ذاكرة الحاسوب ستتمكن من تفسير البيانات الموجودة ، وفى تعريف المنظمة الدولية للمقاييس والمعايير فإن مارك يعنى القالب المصمم لأغراض تبادل المعلومات ويحمل المعيار رقم **(ISO 2759)**.

وعليه فإن نظام (مارك) يأتى كمبادرة للبحث عن أساليب جديدة لإنتاج بطاقات الفهرسة ونتيجة للصعوبات التى لاقها المكتبيين بمكتبة الكنغرس عند قيامهم بإنتاج بطاقات الفهرس البطاقى خلال الستينات من القرن الماضى، وخلال تلك الفترة نشرت دراسة أوصت بضرورة تطبيق إجراءات الميكنة فى المكتبة وفى عمليات الفهرسة والبحث والاسترجاع وقام مجلس مصادر المكتبة بتوقيع عقد لتحويل بطاقات فهرس المكتبة إلى الشكل المقروء آلياً بهدف إصدار قوائم ببليوجرافية مطبوعة باستخدام الحاسب الآلى وتيسير خدمة بطاقات الفهرسة التى تقوم بها مكتبة الكونغرس ومن تم عقد فى نفس الوقت مؤتمراً تحت رعاية مكتبة الكونغرس أوصى باتاحة تسجيلات الفهرسة

المقروءة آلياً وإنتاجها وتوزيعها من خلال بطاقات مكتبة الكونغرس على أن تحتوى التسجيلة المقروءة ألياً على بيانات تماثل تلك الموجودة فى البطاقات المطبوعة لذا يمكن ابراز مفهوم الفهرس المقروء الياً وكمايلي:

الفهرس المقروء آليا Marc لفهم عبارة الفهرس المقروء آليا (Machine Readable Catalogue) :

علينا ان نبدأ بمحتوى بطاقة الفهرس البطاقي، والتي تحتوي على المعلومات الاتية : رقم الاستدعاء، مدخل رئيسي ومداخل اضافية، ايضاحات بيانات توريق ... الخ بمعنى ادق انها تحتوي على تلك البيانات التي تصف المحتوى واخرى تصف الشكل الخارجي للوعاء والشكل يمثل بطاقة الفهرس بالابعاد القياسية [12.5 cm x 7.5].

3. تطور قواعد الفهرسة التقليدية للتتلائم مع مصادر الانترنت في البيئة الالكترونية وفهارسها المقروءه الياً مما ادى الى ظهور قواعد جديدة عرفت بقواعد وصف المصادر واتاحتها (RDA) Resource Description & Access :

وهي عبارة عن معيار خاص بعملية الفهرسة الوصفية لموارد المعلومات المختلفة. والذي صدر عام 2010لتوفير الإرشادات والمبادئ التوجيهية بشأن صياغة البيانات الببليوغرافية، المعدة للاستخدام من قبل المكتبات والمؤسسات الثقافية ذات الصلة، مثل المتاحف والمحفوظات، ويعد هذا المعيا،ر هو الخَلف او المُكمل لقواعد الفهرسة الأنكلو–أمريكية . الذي كان ومنذ عام 1978 المعيار المعتمد في معظم مكتبات العالم للوصف الببليوغرافي لمصادر المعلومات وهنا نبسط فهم .[RDA] اذ تشير CHRIS OLIVER في كتابها " مقدمة الى RDA دليل ارشادي للاساسيات." الى ان [RDA] هو معيار الفهرسة الجديد، الذي يحل محل قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية في طبعتها الثانية (AACR2) وبالرغم من وجود صلات قوية بين قواعدAACR2 و RDA الا

ان الاخير يختلف تماما لأنه يقوم على مبادئ الإطار الببليوغرافي الذي تم تصميمه من أجل التوافق مع البيئة الرقمية وطالما قلنا ان RDA جاءت لتحل محل قواعد الفهرسة الانكلو-امريكية.

4. الفهارس السحابية الفهرس السحابي Catalog Cloud:

هو مفهوم متضمن في مفهوم اوسع وهو المكتبة السحابية Library Cloud الذي ينسجم على مستوى التطبيق مع مفهوم الحوسبة السحابية Computing Cloud وعلى مستوى النتاج الفكري العربي كان مصطلح الفهارس السحابية حاضراً في عملين منفصلين الاول هو مشروع مقدم في ندوة مستقبل الفهرسة(بعنوان الفهرس الوطني السحابي التي نظمتها البوابة العربية للمعلومات والمكتبات في القاهرة عام 2016 .والثاني هو محاضرة بعنوان الفهارس السحابية القيت في مهرجان يوم المكتبة العربية في المكتبة الوطنية العراقية عام 2018 .اما على صعيد النتاج الفكري باللغة الانكليزية فلم نجد حضور لهذا المصطلح في حدود ما اتيح لنا من معلومات على الانترنت. و لحداثة هذا المفهوم نحاول ان نتوقف لتوضيح ماهيته وما نقصد به على مستوى التنظير المعرفي او التطبيق العملي على مستوى التنظير يمكن القول ان الفهارس السحابية هي عبارة عن مواقع مؤسسية غالبا تتيح للمكتبات على اختلاف انواعها واحجامها امكانية رفع بياناتها للوصف الببليوغرافي لمقتنياتها الى قاعدة بيانات الفهرس السحابي على ان تتكفل ادارة الموقع في توفير المساحات الخزنية والمعالجات الفنية المطلوبة لتجهيز البيانات لتكون جاهزة للبحث من خلال توفير نقاط اتاحة و وصول .

واليوم توجد في بيئة الانترنت عدد لا باس به من الفهارس التي ينطبق عليها وصف الفهارس السحابية على مستوى المفهوم والتطبيق والتي نحاول ان نعرف بالبعض منها وفقا لاعتبارات تقاربها مع المفهوم.

الفهارس الالية الموحدة (فهارس الاتصال المباشر):

1. الفهرس العالمي { Worldcat } :

يعد اضخم فهرس في العالم يحتوى على بيانات اكثر من (72) الف مكتبة متوزع على (170) دولة واقليم من اعضاء برنامج الفهرس التعاونية التابع الى {OCLC} تشترك جميع المكتبات بقاعدة بيانات الفهرس وهو متاح مجانا لجميع المكتبات حتى نهاية عام 2017 بلغ عدد التسجيلات الببليوغرافية في قاعدة بيانات الفهرس بحدود (400) مليون تسجيلة بـ (491) لغة تمثل (6.2)) مليار مادة ورقية ورقمية.

2. الفهرس العربي الموحد :

الفهرس العربي الموحد مشروع تعاوني متكامل لتقديم الخدمات المعرفية من خلال منصة تعاونية مشتركة تجمع مؤسسات المعرفة والثقافة في العالم العربي اطلق من مكتبة الملك فهد في المملكة العربية السعودية عام 2007 حيث تم العمل على تطوير جانب المعالجة الفنية لوعاء المعلومات العربي والذي شمل تقنين الممارسات وتوحيدها و الضبط الببليوغرافي و الاستنادي للفهارس حسب أحدث المعايير الدولية في المجال ونشر ثقافة الفهرسة التعاونية وقد تمكن الفهرس من تحقيق نتائج ممتازة مجتمع الفهرس يتكون مما يقارب 5000 مكتبة تنتمي

إلى 500 جهة من 27 دولة. تم إنشاء وضبط خمس ملفات إستنادية تحتوي على ما يزيد عن 1.000.000 مدخل إستنادي مقنن وموحد يحتوي **على اكثر** 500.000 اسم شخص و 300.000 رأس موضوع قام بمعالجة أكثر 3000.000 تسجلة لفائدة أعضائه و قام مجتمع الفهرس بتنزيل أكثر 1000.000 تسجيلة على فهارسهم المحلية.

3. الفهرس العراقي الموحد :

بالتعاون بين الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات و مركز الشؤون الفكرية والثقافية التابع للعتبة الحسينية المقدسة تم اطلاق الفهرس العراقي الموحد بتاريخ 2016/12/29 على الموقع الرئيسي {http://www.iquc.org} بنواة من البيانات تمثل موجودات مكتبة العتبة الحسينية و اربع مكتبات جامعية هي مكتبة الجامعة التكنولوجية، ومكتبة جامعة بغداد، ومكتبة جامعة كربلاء، ومكتبة جامعة بابل و بعد مرور عام على اطلاق الفهرس وصل عدد المكتبات التي رفعت بياناتها الى قاعدة بيانات الفهرس الى اكثر من 20 مكتبة معظمها مكتبات جامعية.